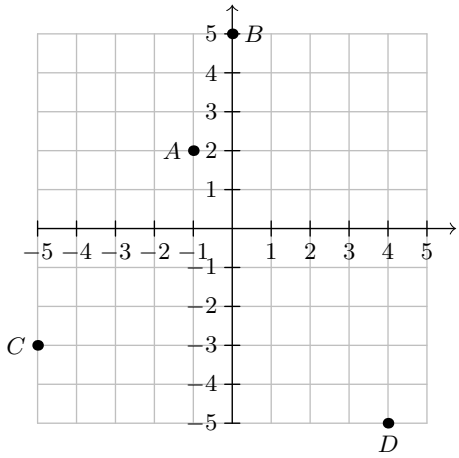
Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Skriv $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ og $\overrightarrow{CD}$ på komponentform.



0.2.1

Bruk figuren fra oppgave 0.1.1, og vis ved regning at

a) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD}$ b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$

0.2.2

Gitt punktene $A = (m, n)$ og $B = (s, t)$, og vektorene $\vec{a} = [m, n]$ og $\vec{b} = [s, t]$. Vis at midtpunktet til linjestykket AB er gitt ved uttrykket $(0, 0) + \frac{1}{2}(\vec{u} + \vec{v})$.

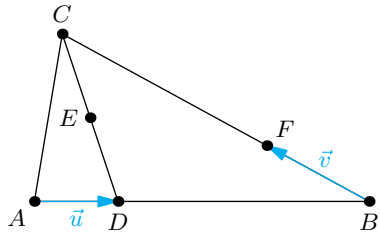
0.2.3

Gitt vektorene $\vec{u} = [2, 1]$ og $\vec{v} = [1, -1]$. Tegn vektorene $\vec{a} = 2\vec{u} + \vec{v}$ og $\vec{b} = -\vec{u} - 3\vec{v}$ i grunnstillingen, i et rutenett bestående av kvadrater med lengde 1. Marker hver $\vec{u}$ og hver $\vec{v}$ (eventuelt med -1 som fortegn) henholdsvis $\vec{a}$ og $\vec{b}$ består av.

0.2.4

E er midtpunktet på CD, F utgjør $\frac{1}{3}$ av BC, og $AB = 4AD$. Finn vektorene uttrykt ved $\vec{u}$ og $\vec{v}$ (eller bare én av dem).

a) $\overrightarrow{AF}$ b) $\overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{AC}$ d) $\overrightarrow{DC}$ e) $\overrightarrow{DE}$



0.3.1

Bestem lengden til hver av vektorene.

$$\vec{a} = [3, 4] \quad , \quad \vec{b} = [-1, 7] \quad , \quad \vec{c} = [-8, 6] \quad , \quad \vec{d} = [4, -3]$$

0.4.1

Gitt vektorene $\vec{u} = [-1, 5]$, $\vec{v} = [3, 7]$ og $\vec{w} = [-4, 0]$. Regn ut $\vec{u} \cdot \vec{v}$ og $\vec{u} \cdot \vec{w}$.

0.4.2

Gitt vektorene $\vec{u} = a[x_1, y_1]$ og $\vec{u} = b[x_2, y_2]$. Vis at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = ab(x_1x_2 + y_1y_2)$$

0.4.3

a) Gitt $\vec{v} = [ca, cb]$. Vis at $|\vec{v}| = |c|\sqrt{a^2 + b^2}$.

b) Vis at $|\vec{u}|^2 = \vec{u}^{\,2}$.

0.4.4

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$, og $\vec{w}$ har vi at $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 5$ og $|\vec{w}| = 4$. I tillegg er $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$ og $\vec{w} \cdot \vec{u} = 7$. Regn ut.

a) $2\vec{u}^2 + 3\vec{u}(\vec{v} - \vec{w})$ b) $(\vec{u} - \vec{w})^2 + (\vec{u} + \vec{v})^2$

0.4.5

Finn skalarproduktet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ når

a) $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 10$ og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 30°$.

b) $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 7$ og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 45°$.

c) $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 5$ og $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 120°$.

0.4.6

Finn verdien til $\angle(\vec{u}, \vec{v})$ når du vet at

a) $|\vec{u}| = 1$, $|\vec{v}| = 2$ og $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3}$.

b) $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 5$ og $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$.

c) $|\vec{u}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{2}$ og $\vec{u} \cdot \vec{v} = -3\sqrt{2}$.

0.4.7

Erstatt $?$ med det riktige valget av $\geq$, $\leq$ eller $=$. Grunngi svaret.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \ ? \ |\vec{u}||\vec{v}|$$

0.5.1

Undersøk om noen av vektorene fra oppgave 0.3.1 står vinkelrett på hverandre.

0.5.2

Gitt vektorene $\vec{a} = [s, 1]$ og $\vec{b} = [-2, 8]$. Bestem s slik at $\vec{a}$ og $\vec{b}$ står vinkelrett på hverandre.

0.5.3

Gitt $\vec{v} = [a, b]$ og $\vec{u} = [-b, a]$. Vis at $\vec{u} \perp \vec{v}$.

0.5.4

Avgjør om påstanden er riktig: *To vektorer som begge har bare positive komponenter eller bare negative komponenter, kan umulig stå vinkelrett på hverandre.*

0.6.1
Undersøk om noen av vektorene fra oppgave 0.3.1 er parallelle.

0.6.2
Undersøk om noen av vektorene er parallelle.

$$\vec{a} = [1, 7] \quad , \quad \vec{b} = [3, 9] \quad , \quad \vec{c} = [5, 35]$$

0.6.3
Gitt vektorene $\vec{a} = [7, -3]$ og $\vec{b} = [-14, s]$. Bestem s slik at $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

0.7.1
Linja $\vec{l}$ går gjennom punktene A og B. Finn uttrykket til $\vec{l}$. Skriv uttrykket på to måter.

a) $A = (-2, 7)$ og $B = (3, -5)$ b) $A = (3,9)$ og $B = (10, -7)$

0.7.2
Gitt linja $\vec{l}(t) = [2 + 4t, 3 - 5t]$.

a) Bruk uttrykket til $\vec{l}$ for å finne et punkt som ligger på linja, og for å finne en retningsvektor for linja.

b) Finn t når $\vec{l} = [-22, 33]$.

c) Avgjør om punktene $(30, -31)$ og $(42, -47)$ ligger på linja.

0.7.3
Gitt en linje $\vec{l}(t)$ med retningsvektor $\vec{r} = [a, b]$, hvor $a > 0$. La $f(x)$ være den lineære funksjonen som beskriver den samme linja som $\vec{l}$. Hva er stigningstallet til f?

0.8.1
Forklar hvordan du kan bruke sirkellikningen til å avgjøre om et punkt ligger inne i en sirkel, utenfor sirkelen, eller på sirkelbuen.

0.8.2

Finn sentrene og radiene til sirklene gitt av sirkellikningene.

a) $x^2 - 6x + y^2 + 2y - 6 = 0$

b) $y^2 - 10y + x^2 - 56 = 0$

0.9.1

Finn arealet til henholdsvis parallellogrammet og trekanten utspent av $\vec{u} = [-1, 3]$ og $\vec{v} = [4, 5]$.

0.9.2

Finn avstanden mellom linjen og punktet.

a) $\vec{p}(t) = [-1 + 2t, 4 + 3t]$ og $(2, 1)$

b) $\vec{q}(t) = [3t, -5 - t]$ og $(0, 0)$

Gruble* 1

a) Gitt en vektor $\vec{v}$. Vis at lengden til vektoren $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ er lik 1.

b) Bestem uttrykket for vektoren som er parallell med vektoren $[3, 4]$, og som har lengde 10.

Merk: $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ kalles den **normaliserte** utgaven av $\vec{v}$.

Gruble* 2

Gitt en lineær funksjon f med stigningstall a. Forklar hvorfor grafen til alle lineære funksjoner med stigningstall $-\frac{1}{a}$ vil stå vinkelrett på grafen til f.

Gruble* 3 (R1V23D1)

Gitt tre punkt $A = (1, 3)$, $B = (4, 0)$ og $C = (9, 4)$.

a) Bruk vektorregning til å avgjøre om $\angle CBA$ er mindre enn, lik eller større enn $90°$.

Et punkt P ligger på linja som går gjennom B og C.

b) Bruk vektorregning til å bestemme koordinatene til punktet P slik at $AB \perp AP$.

Gruble* 4 (R1H23D1)
I trekanten $\triangle ABC$ er $A = (-3, -1)$, $B = (2, -2)$ og $C = (5,2)$.

a) Avgjør hvilken side i trekanten som er kortest.

b) Avgjør om noen av vinklene i trekanten er $90°$.

Gruble* 5 (R1V22)
For vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ og $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$. Gitt vektorene $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ og $\vec{v} = \vec{a} - 6\vec{b}$.

a) Bestem de respektive lengdene til $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

b) Finn cosinusverdien til vinkelen mellom $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Gruble* 6 (R1V24)
Gitt punktene $A = (3, 4)$, $B = (-1, -2)$ og $C = (3 + t, 2t)$.

a) Bestem t slik at A, B og C ligger på linje.

b) Bestem t slik at $\angle BCA = 90°$.

Gruble* 7 (R1V22)
Gitt tallet t og punktene $A = (1, 2)$, $B = (-1, 5)$ og $C = (t, 4)$.

a) Bestem t slik at $\angle BAC = 90°$.

b) Bestem t slik at A, B og C ligger på linje.

Gruble* 8 (R1H22)
Gitt punktene $A = (1, 1)$, $B = (9, 7)$ og $P = (5, 9)$.

a) Vis at $\angle APB = 90°$.

b) En linje l er parallell med $\overrightarrow{AB}$, og går gjennom punktet P. Det er også et annet punkt Q på l som er slik at $\angle AQB = 90°$. Bestem koordinatene til Q.

Gruble* 9 (R1H25)
Gitt punktene $A = (-2, 3)$ og $B = (3, 2)$.

a) Bestem lengden til AB.

b) Linja gjennom A og B skjærer x-aksen i punktet C. Bestem koordinatene til C.

c) $D = (2, t)$ der $t \in \mathbb{R}$. Bestem t slik at $\angle ABD = 90°$.

Gruble* 10 (R1H24)
Gitt vektorene $\vec{u} = [3, -2]$, $\vec{v} = [4, 6]$, $\vec{w} = [2, -3]$ og $\vec{p} = [8, 12]$

a) Avgjør om noen av vektorene er like lange.

b) Avgjør om noen av vektorene er ortogonale.

c) Gitt vektoren $\vec{q} = [2a-3, 1+3b]$. Bestem a og b slik at $\vec{u}+2\vec{q} = [7, 5]$.

Gruble* 11 (R1H25)
Gitt vektorene $\vec{a}$ og $\vec{b}$ hvor $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2\sqrt{3}$, og $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 30°$.
For vektoren $\vec{p}$ har vi at $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}$.

a) Finn lengden til $\vec{p}$.

b) For vektoren $\vec{q}$ har vi at $\vec{q} = t\vec{a} + \vec{b}$. Bestem t slik at $\vec{p}$ og $\vec{q}$ er ortogonale.

Gruble* 12 (R1V25)
Gitt punktene $O = (0, 0)$, $A = (-1, 2)$, og $B = (1, 1)$.

a) Finn lengden til AB.

b) Vektoren fra O til $C = (-1, a)$ er parallell med $\overrightarrow{AB}$. Finn a.

c) Punktet M er plassert slik at $\left|\overrightarrow{OM}\right| = \sqrt{10}$ og $\angle OBM = 90°$, og slik at avstanden mellom M og A er minst mulig. Finn M.

Gruble* 13 (R1V26)
Gitt punktene $A = (1, -3)$, $B = (4, 1)$ og $C = (-2, a)$, hvor $a \in \mathbb{R}$.

a) Bestem a slik at $\angle BAC = 90°$.

b) Bestem a slik at $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$.

Gruble* 14 (R1V23)
Gitt punktet $A = (3, 2)$, tallet t og vektorene $\vec{u} = [4, 3]$ og $\vec{v} = [2t, 5t]$. I parallellogrammet $\square ABCD$ er $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ og $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$.

a) Bestem koordinatene til C og D uttrykt ved t.

b) Bestem t slik at skjæringspunktet mellom diagonalene i parallellogrammet er $P = (8, 11)$.

Gruble* 15 (R1V26)
Gitt trekant $\triangle OAB$ i figuren under.

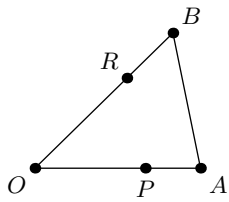
- Punktet P er plassert slik at OP utgjør $\frac{2}{3}$ av OA.
- Punktet R er plassert slik at OR utgjør $\frac{2}{3}$ av OB.

Vi setter $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ og $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$.

a) Finn $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{PR}$ uttrykt ved $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

b) Vis at $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{PR}$.

c) Finn lengden til AB hvis $PR = \frac{\sqrt{2}}{3}$.

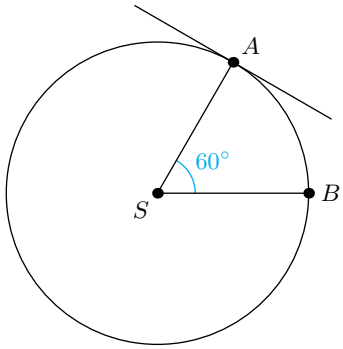


Gruble* 16

Sirkelen er gitt ved likningen

$$x^2 + y^2 - 4y = 0$$

$\overrightarrow{SB}$ er parallell med x-aksen. Finn retningsektoren til tangenten til sirkelen i punktet A.



Gruble* 17 (R1H22)

Gitt punktene $A = (0, 0)$, $B = (9, 1)$ og $C = (24, 10)$. En linje l er gitt ved parameterfremstillingen

$$l(x) = \begin{cases} x = 12t \\ y = 5t \end{cases} \quad , \qquad t > 0$$

a) Vis at C ligger på l.

b) Finn cosinusverdien til $\angle BAC$.

c) På linja ligger et punkt D slik at $\angle ADB = 120°$. Forklar hvorfor t-verdien til D er gitt ved likningen

$$\frac{169t - 113}{13\sqrt{169t^2 - 226t + 82}} = \frac{1}{2}$$

d) Punktet E ligger på l slik at arealet til $\triangle ABE$ er 11. Finn koordinatene til E.

Gruble* 18

En sirkel er gitt ved likningen

$$x^2 + y^2 - 8y - 9 = 0$$

I tillegg har vi linjene

$$\vec{a}(t) = [-1 + t, -3 + 2t]$$

$$\vec{b}(s) = (-1 + 3s, 11 + 4s)$$

$$\vec{c}(q) = [-7 + q, 7 + q]$$

a) Finn sentrum S og radien r til sirkelen.

b) Finn avstanden mellom sentrum i sirkelen og hver av de tre linjene. Bruk dette til å forklare hvilke av linjene som

- tangerer sirkelen
- skjærer sirkelen i to punkt
- ikke skjærer sirkelen

c) Finn tangeringspunktet og de to skjæringspunktene.

Gruble 19

Gitt et parallellogram $\square ABCD$. Vis at midpunktet til diagonalen AC også er midtpunktet til diagonalen BD.